



مقدمه

در این تمرین، هدف آشنایی مقدماتی با مفاهیم پایه‌ای پردازش تصویر است. در بخش نخست، با انواع تصاویر و مدل‌های رنگی آن‌ها، نحوه‌ی تبدیل تصاویر میان مدل‌های مختلف و همچنین تنظیم و تحلیل کنتراست و هیستوگرام تصاویر آشنا می‌شویم. در بخش دوم، به بررسی انواع کرنل‌ها و فیلترهای مورد استفاده در پردازش تصویر پرداخته خواهد شد. در بخش پایانی نیز با پردازش ویدیو کار خواهیم کرد تا با مفاهیم و روش‌های اولیه‌ی آن نیز آشنایی پیدا کنیم.

بخش اول (۲۵ نمره)

۱. تصویر Pic.jpg را بارگذاری نمایید. فرمت تصویر پس از بارگذاری، شامل نوع داده و تعداد کانال‌های رنگی آن را مشخص کنید.
۲. تصویر بارگذاری‌شده را ابتدا به مدل رنگی RGB و سپس به تصویر در مقیاس خاکستری (Grayscale) و در نهایت به تصویر دودویی (Binary) تبدیل نمایید. درباره‌ی هر یک از این انواع تصاویر، توضیح مختصری ارائه دهید.
۳. توضیح مختصری در مورد مدل رنگی HSV ارائه دهید و تصویر بارگذاری‌شده را به این مدل نیز تبدیل نمایید.
۴. هر یک از تصاویر RGB و HSV را به مولفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن‌ها تفکیک کرده و هر مولفه را به‌صورت جداگانه نمایش دهید.
۵. کنتراست (Contrast) را تعریف کرده و مقدار آن را برای تصویر محاسبه نمایید. سپس، یک‌بار کنتراست تصویر را افزایش و یک‌بار کاهش دهید و نتایج حاصل را نمایش دهید.
۶. هیستوگرام یک تصویر را تعریف کرده و نمودار هیستوگرام تصویر بارگذاری‌شده را ترسیم نمایید.
۷. درباره‌ی مفاهیم Histogram Equalization و Histogram Stretching تحقیق کرده و هر یک از این روش‌ها را بر روی تصویر اعمال نمایید.

بخش دوم (۵۰ نمره)

۱. تصویر را دوباره بارگذاری نمایید.
۲. یکی از نویزهای متداول در پردازش تصویر، نویز فلفل و نمک (Salt and Pepper Noise) است. این نویز را به تصویر اضافه کرده و نتیجه‌ی حاصل را نمایش دهید. همچنین، درباره‌ی یکی دیگر از انواع نویزهای رایج در پردازش تصویر، توضیحی کوتاه ارائه نمایید و آن را روی تصویر اعمال کنید.
۳. مفهوم کرنل (Kernel) در پردازش تصویر را تعریف کرده، کاربردهای آن را بیان نمایید و نحوه‌ی اعمال کرنل بر روی تصویر را توضیح دهید.
۴. تابعی بنویسید که نحوه اعمال کرنل به عنوان فیلتر بر روی تصویر را انجام دهد. دقت شود تابع باید توانایی اعمال فیلترها با ابعاد مختلف را داشته باشد.
۵. یک کرنل پایین‌گذرکانوولوشنی و یک کرنل پایین‌گذر غیرکانوولوشنی را بر روی تصویر نویزدار با استفاده از تابع نوشته شده، اعمال کنید و درباره‌ی هر یک از آن‌ها، توضیح مختصری ارائه دهید. کدام فیلتر برای این نویز بهتر است؟

۶. دو فیلتر بالاگذر را بر روی تصویر اصلی با استفاده از تابع نوشته شده اعمال کنید و برای هر یک، توضیح مختصری ارائه دهید.
۷. بار دیگر با استفاده از توابع آماده، تمام فیلترهای این بخش را بر روی تصویر اعمال کنید. خروجی این بخش را با بخش‌های قبلی مقایسه کنید و در گزارش ذکر کنید.

بخش سوم (۲۵ نمره)

۱. ویدیوی Original_Vid.mp4 بارگذاری نمایید.
۲. تعداد فریم‌های آن و fps آن را به دست آورید.
۳. به ویدیوی بارگذاری شده نویز فلفل نمکی اضافه کنید و خروجی آن را در فایل نهایی قرار دهید.
۴. خروجی نویزدار را با کرنل مناسب، فیلتر کنید و خروجی آن را در فایل نهایی قرار دهید. (استفاده از توابع آماده مجاز می‌باشد).

نکات نهایی

۱. ددلاین تمرین ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ است.
۲. تمرین دارای ارائه می‌باشد و باید آمادگی ارائه آن را داشته باشید.
۳. فایل کد، فایل HTML آن، ویدیو خروجی بخش سوم و گزارش کار را در پوشه‌ای به نام CV-HW1-std#1 در سایت آپلود کنید.
۴. نوشتن گزارش کار الزامی است و می‌تواند در Jupyter Notebook نیز نوشته شود.
۵. در صورت پیدا شدن موارد تقلب، نمره تمرین صفر شده و همچنین نمره منفی برای تمارین بعدی لحاظ می‌شود.
۶. شما مجاز به استفاده از کتابخانه‌های رایج پایتون مانند OpenCV هستید.
۷. دقت کنید که تمامی نتایج موارد خواسته‌شده باید در گزارش کار یا فایل HTML و یا در فایل نهایی آورده شده باشد.

موفق باشید